

CRUD de Funcionários

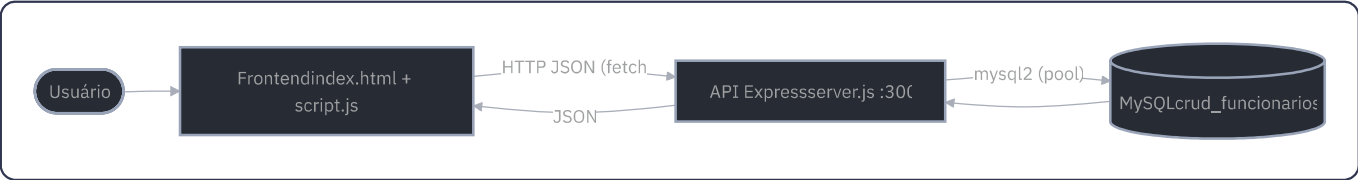
Documentação técnica · Programa de Computadores · Aula de 26 de maio de 2026

[Visão geral](#) [MER](#) [DER](#) [Dicionário de dados](#) [Fluxogramas](#) [API](#) [Pontos de atenção](#)

1. Visão geral

Aplicação web para cadastrar, listar, editar e excluir funcionários (CRUD). O navegador exibe a tela, uma API REST em Node.js recebe as requisições e o MySQL guarda os dados.

Camada	Arquivos	Função
Frontend	<code>index.html</code> , <code>style.css</code> , <code>script.js</code>	Tela com tabela e modal; <code>script.js</code> chama a API com <code>fetch()</code> .
Backend	<code>backend/server.js</code> , <code>package.json</code>	API Express (porta 3000) com <code>cors</code> e <code>mysql2</code> .
Banco de dados	Script SQL	Banco <code>crud_funcionarios</code> e tabela <code>funcionarios</code> .



2. MER – Modelo Entidade-Relacionamento

O modelo conceitual do sistema possui **uma única entidade**, `FUNCIONARIO` , sem relacionamentos com outras entidades. Cada registro representa uma pessoa cadastrada.

Elemento	Descrição
Entidade	<code>FUNCIONARIO</code>
Identificador (chave)	<code>id</code>
Atributos	<code>nome</code> , <code>funcao</code> , <code>salario</code> , <code>created_at</code>
Relacionamentos	Nenhum. A função/cargo é um atributo de texto, não uma entidade.

Notação textual: FUNCIONARIO (id, nome, funcao, salario, created_at)

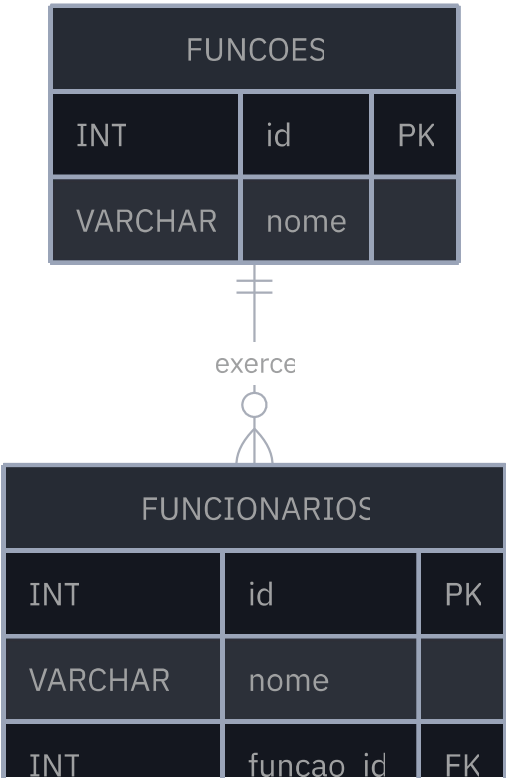
3. DER – Diagrama Entidade-Relacionamento

Representação do modelo físico implementado no MySQL.

FUNCIONARIOS			
INT	id	PK	AUTO_INCREMENT
VARCHAR	nome		100, NOT NULL
VARCHAR	funcao		100, NOT NULL
DECIMAL	salario		10.2, NOT NULL
TIMESTAMP	created_at		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Evolução possível (normalização)

Se a função passasse a ser uma lista fixa (gerente, analista, programador), seria melhor separá-la em outra tabela. Isto **não existe no projeto atual**; é apenas uma sugestão.



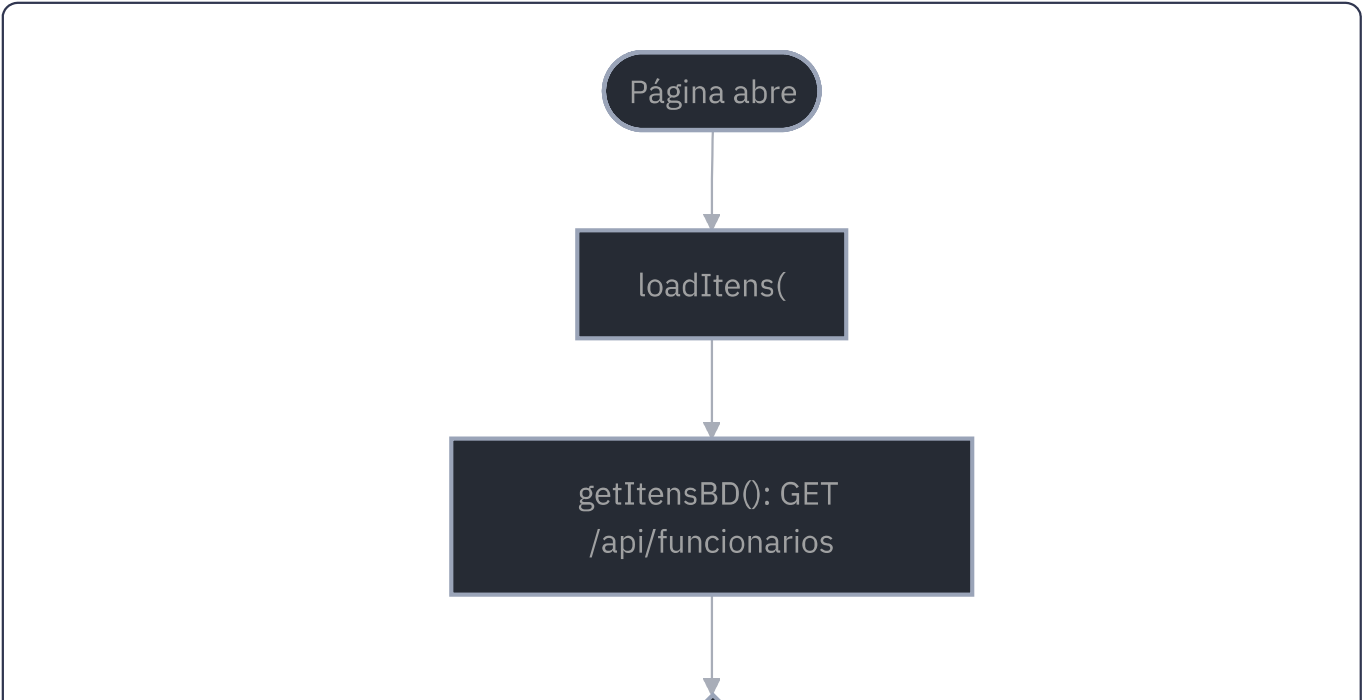
DECIMAL	salario	
TIMESTAMP	created_a	

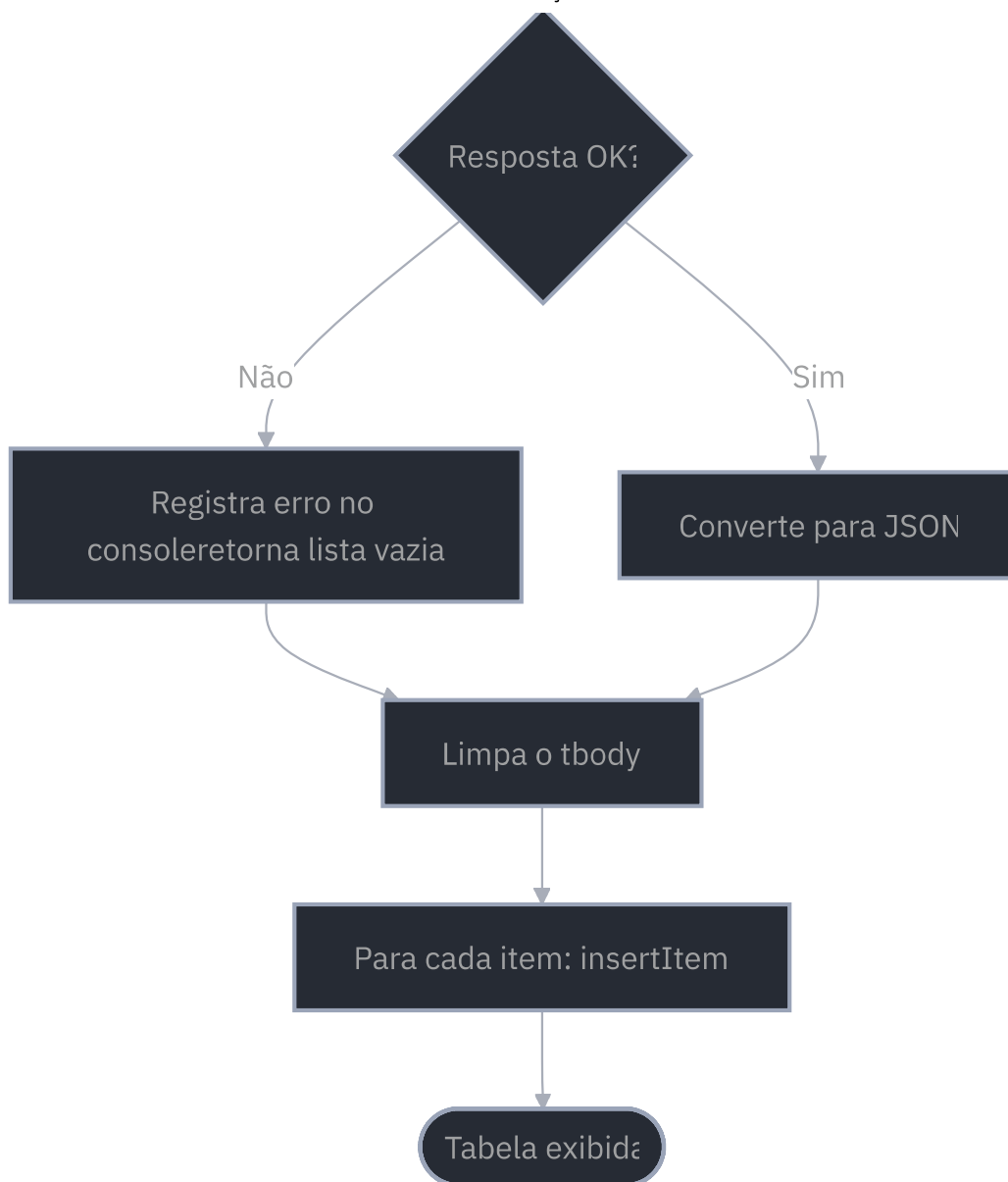
4. Dicionário de dados

Coluna	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único, gerado automaticamente.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do funcionário.
funcao	VARCHAR(100)	NOT NULL	Cargo ou função.
salario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor monetário com 2 casas decimais.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data e hora do cadastro, preenchidas pelo MySQL.

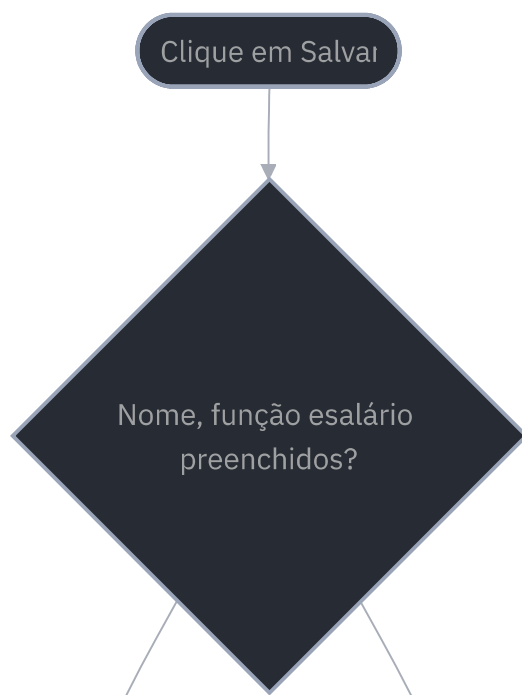
5. Fluxogramas

5.1 Carregar a lista (ao abrir a página)





5.2 Salvar (cadastrar ou editar)



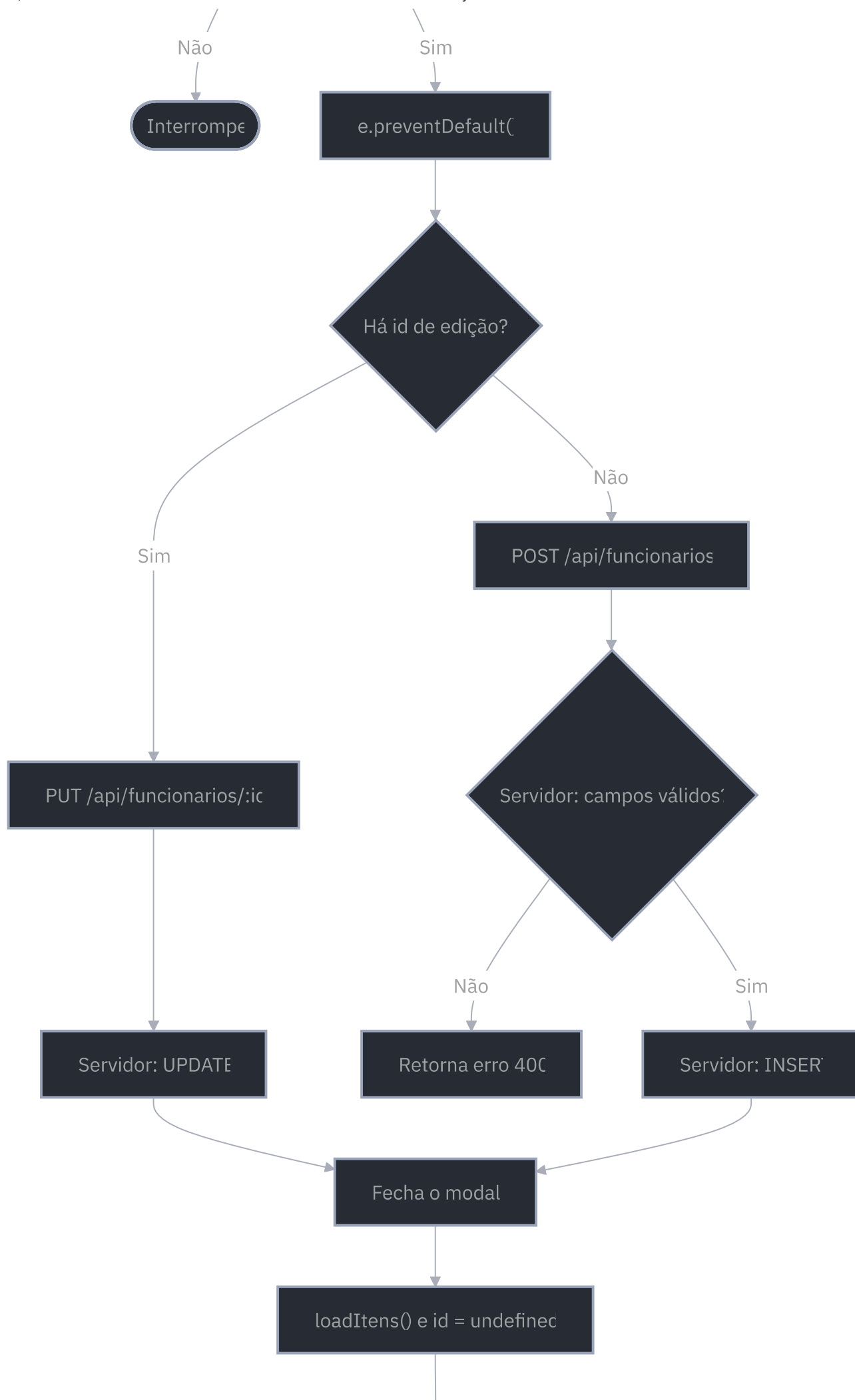
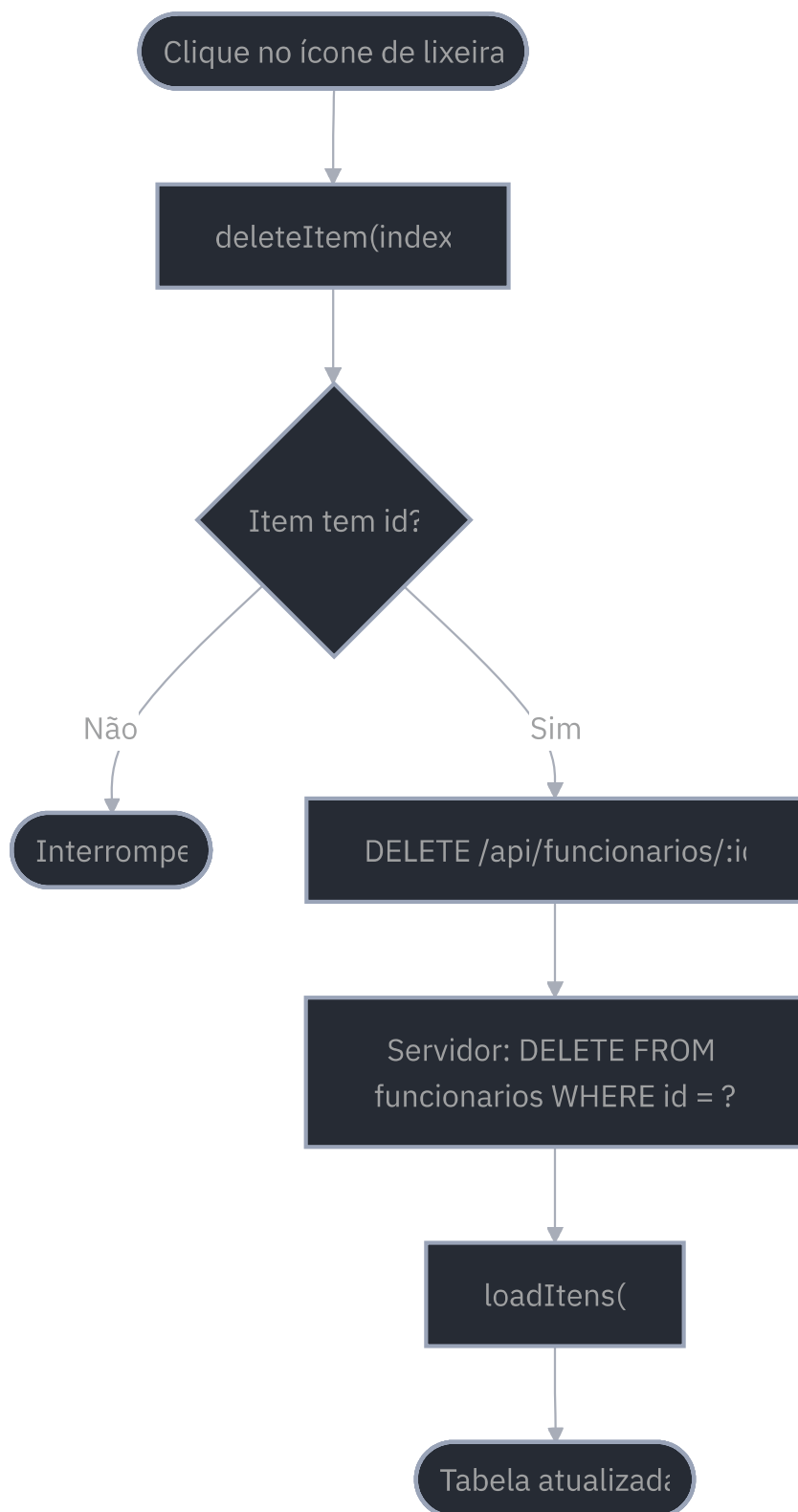


Tabela atualizada

5.3 Excluir



6. Endpoints da API

Base: <http://localhost:3000/api/funcionarios>

Método	Rota	Corpo (JSON)	Ação SQL	Resposta
GET	/	—	SELECT * ... ORDER BY id DESC	Lista de funcionários
POST	/	nome, funcao, salario	INSERT	{success, id} ou 400
PUT	/:id	nome, funcao, salario	UPDATE ... WHERE id	{success}
DELETE	/:id	—	DELETE ... WHERE id	{success}

Erros inesperados retornam status 500 com a mensagem. As consultas usam parâmetros `?`, que protegem contra SQL Injection.

Como executar

- No MySQL (Workbench ou phpMyAdmin), execute o script SQL para criar o banco e a tabela.
- Na pasta `backend`: `npm install` e depois `npm start`.
- Abra `index.html` no navegador. O servidor deve estar rodando na porta 3000.

7. Pontos de atenção no código

- **SQL:** falta o `;` depois de `CREATE DATABASE crud_funcionarios`. Além disso, as linhas `*SQL tab...` e ````sql` do início fazem parte da anotação, não do SQL.
- **Ícone de excluir:** a classe `bx bxtrash` deveria ser `bx bx-trash` (com hífen), senão o ícone não aparece.
- **HTML:** o botão Incluir tem um `</i>` sobrando, e `lang="en"` poderia ser `pt-BR`.
- **script.js:** `loadItens()` é chamado duas vezes, e a primeira chamada acontece antes de `API_BASE` e `getItensBD` serem declaradas. Mova as constantes para o topo e mantenha uma única chamada.
- **Segurança:** `insertItem` monta o HTML com `innerHTML` e dados digitados, o que permite XSS. Prefira `textContent`. No servidor, a rota PUT não valida os campos, e o usuário `root` sem senha serve só para estudo.

